# SNMP の設定

## System Manager Classic

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/snmp-config/index.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SNMP の設定 . . . . . 1
SNMP 設定の概要 . . . . . 1
SNMP の設定ワークフロー . . . . . 1

# SNMP の設定

## SNMP 設定の概要

ONTAP 9.7 以前の場合に ONTAP System Manager の *classic* インターフェイスを使用すると、クラスタ管理レベルで SNMP を設定し、コミュニティ、セキュリティユーザ、トラップホストを追加し、 SNMP 通信をテストできます。

クラスタへの SNMP アクセスを設定する場合は、次の手順を実行します。

- クラスタで ONTAP 9 を実行している。
- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。

これらの手順には、コマンドラインインターフェイスを使用する必要がある手順がいくつかあります。

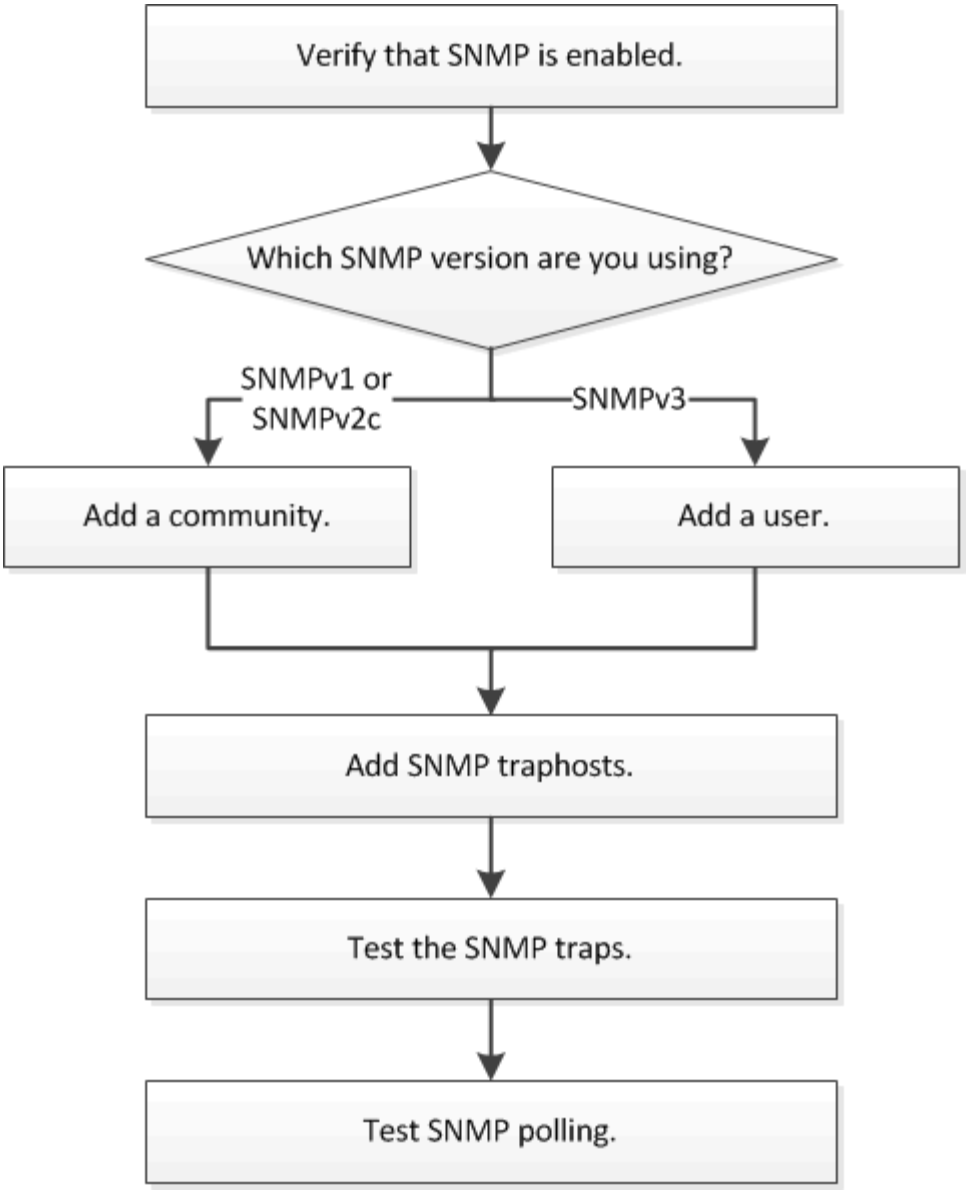
### ONTAP でこれを行うその他の方法

ONTAP 9 のすべてのバージョンで、を使用したクラスタへの SNMP アクセスを設定できます。使用している ONTAP のバージョンに適した手順を使用してください。

| 実行するタスク | 参照先 |
| --- | --- |
| 再設計された System Manager （ ONTAP 9.7 以降で使用可能） | クラスタ上の **SNMP** の管理（クラスタ管理者のみ）› 概要 |
| ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ） | "SNMP を管理するためのコマンド" |

## SNMP の設定ワークフロー

SNMP の設定には、 SNMP の有効化、 SNMPv1 または SNMPv2c コミュニティの設定（オプション）、 SNMPv3 ユーザの追加、 SNMP トラップホストの追加、 SNMP ポーリングとトラップのテストが含まれます。




## SNMP が有効になっていることを確認します

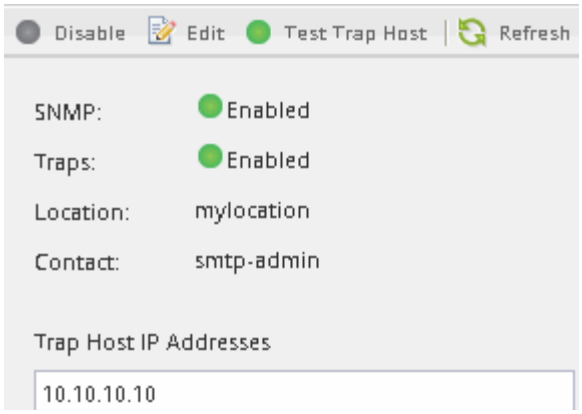
ONTAP 9.7 以前では、 ONTAP System Manager の *classic* インターフェイスを使用して、クラスタで SNMP が有効になっているかどうかを確認できます。

ONTAP のすべてのバージョンで、 SNMPv3 はクラスタレベルでデフォルトで有効になっており、 SNMPv1 と SNMPv2c はデフォルトで無効になっています。SNMPv1 と SNMPv2c は、 SNMP コミュニティを作成すると有効になります。

データ LIF では、 SNMP はデフォルトで無効になっています。データ LIF で SNMP を有効にする方法については、を参照してください "Network Management の略"。

手順

1. 溝アイコンをクリックします。
2. [**Setup**] ペインで、 [**SNMP**] ウィンドウに移動します。




クラスタの現在の SNMP ステータスを確認できます。

SNMP が有効になっていない場合は、 **Enable** をクリックします。

## SNMP コミュニティを追加します

ONTAP 9.7 以前で ONTAP System Manager の *classic* インターフェイスを使用して、SNMPv1 または SNMPv2c を実行しているクラスタの管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）にコミュニティを追加できます。System Manager は、 SNMP プロトコル SNMPv1 と SNMPv2c 、および SNMP コミュニティを使用して、ストレージシステムを検出します。

この手順は、クラスタの管理 SVM に SNMP コミュニティを追加するためのものです。データ SVM に SNMP コミュニティを追加するための手順については、を参照してください "Network Management の略"。

ONTAP の新規インストールでは、 SNMPv1 と SNMPv2c はデフォルトで無効になっています。SNMPv1 と SNMPv2c は、 SNMP コミュニティを作成すると有効になります。

手順

1. SNMP ウィンドウで、 * Edit * をクリックして、 * Edit SNMP Settings * ダイアログボックスを開きます。
2. [*General] タブで、 ONTAP システムの担当者と場所を指定します。
3. [ * 追加 ] をクリックし、コミュニティ名を入力して、 [ * コミュニティ名 * ] ウィンドウ枠の * [OK] をクリックします。

   コミュニティ名は複数追加できます。コミュニティ名の最大文字数は 32 文字です。特殊文字、 / ： " ' | ' を使用することはできません

4. コミュニティ名の追加が完了したら、 * Edit SNMP Settings * （ SNMP 設定の編集）ダイアログボックスで * OK * をクリックします。

## SNMPv3 セキュリティユーザを追加します

ONTAP 9.7 以前では、 ONTAP System Manager の *classic* インターフェイスを使用して、クラスタレベルで SNMPv3 ユーザを追加できます。

SNMPv3 ユーザは、管理者が指定した認証およびプライバシー設定を使用して、トラップホスト（ SNMP マネージャ）から SNMP ユーティリティを実行できます。SNMPv3 は、パスフレーズと暗号化を使用して高度なセキュリティを提供します。

クラスタレベルで SNMPv3 ユーザを追加すると、このユーザは「 mgmt 」ファイアウォールポリシーが適用されているすべての LIF を介してクラスタにアクセスできるようになります。

手順

1. SNMP ウィンドウで、 * Edit * をクリックして、 * Edit SNMP Settings * ダイアログボックスを開きます。
2. **SNMPv3** タブで、 * Add * をクリックして、 * Add SNMPv3 User * ダイアログボックスを開きます。
3. 次の値を入力します。

   a. SNMPv3 ユーザの名前を入力します。

      セキュリティユーザ名は最大 31 文字で、次の特殊文字は使用できません。

      ',/:""|`

   b. [Engine ID] には、デフォルト値の [Local Engine ID] を選択します。

      エンジン ID は、 SNMPv3 メッセージの認証キーおよび暗号キーの生成に使用されます。

   c. 認証プロトコルを選択し、認証パスワードを入力します。

      パスワードは 8 文字以上にする必要があります。

   d. オプション：プライバシープロトコルを選択し、パスワードを入力します。

4. [Add SNMPv3 User*] ダイアログボックスで、 **OK** をクリックします。

   追加するたびに「 * OK 」をクリックすると、複数のセキュリティユーザー名を追加できます。たとえば、異なる権限を必要とする複数のアプリケーションを SNMP を使用して監視する場合は、監視や管理の機能ごとに SNMPv3 ユーザを追加する必要があります。

5. ユーザー名の追加が完了したら、 * SNMP 設定の編集 * ダイアログボックスの * OK * をクリックします。

## **SNMP** トラップホストを追加します。

ONTAP 9.7 以前では、 ONTAP System Manager の *classic* インターフェイスを使用して、クラスタでトラップが生成されたときに SNMP 通知（ SNMP トラッププロトコルデータユニット）を受信するトラップホスト（ SNMP マネージャ）を追加できます。

IPv6 アドレスを使用して SNMP トラップホストを設定するには、クラスタで IPv6 を有効にする必要があります。

SNMP トラップと SNMP トラップはデフォルトで有効になっています。SNMP トラップでサポートされるデフォルトのイベントについては、 SNMP サポートに関するネットアップテクニカルレポート TR-4220 を参照してください。

"ネットアップテクニカルレポート 4220 ：『 SNMP Support in Data ONTAP 』"

手順

1. SNMP ウィンドウで **edit** をクリックして、 * Edit SNMP Settings * ダイアログボックスを開きます。
2. [[stp2-verify-enable-traps] [* Trap Hosts] タブで、 [* トラップを有効にする **]** チェックボックスがオンになっていることを確認し、 **[** 追加 ] をクリックします。
3. [[step3-enter-traphost - ip]] トラップホストの IP アドレスを入力し、 * Trap Hosts * ペインで * OK * をクリックします。

   SNMP トラップホストの IP アドレスには、 IPv4 または IPv6 を使用できます。

4. 別のトラップホストを追加するには、を繰り返します 手順 2 および 手順 3。
5. トラップホストの追加が完了したら、 * Edit SNMP Settings * （ SNMP 設定の編集）ダイアログボックスで * OK * をクリックします。

## テスト用の **SNMP** トラップ

ONTAP 9.7 以前では、 ONTAP System Manager の *classic* インターフェイスを使用して SNMP トラップをテストできます。追加したトラップホストとの通信は自動では検証されないため、 SNMP トラップホストがトラップを正しく受信できることを確認する必要があります。

手順

1. [**SNMP**] 画面に移動します。
2. トラップホストのテスト * をクリックして、トラップホストを追加したクラスタからトラップを生成します。
3. トラップホストの場所で、トラップを受信したことを確認します。

   SNMP トラップホストの管理に通常使用するソフトウェアを使用してください。

## **SNMP** ポーリングのテスト

SNMP を設定したら、クラスタをポーリングできることを確認する必要があります。

クラスタをポーリングするには、「 mpwalk 」などのサードパーティのコマンドを使用する必要があります。

手順

1. SNMP コマンドを送信して、別のクラスタからクラスタをポーリングします。

   SNMPv1 を実行しているシステムの場合は、 CLI コマンドの「 mpwalk -v version -c community_stringip_address_or_host_name system 」を使用して、 MIB （管理情報ベース）の内容を検出します。

   この例では、ポーリングするクラスタ管理 LIF の IP アドレスは 10.11.12.123 です。要求された MIB 情報が表示されます。

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 1 -c public 10.11.12.123 system

SNMPv1-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
            Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv1-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv1-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162644448) 18 days,
19:47:24.48
SNMPv1-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv1-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv1-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv1-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

SNMPv2c を実行しているシステムの場合は、 CLI コマンドの「 nmpwalk -v version -c community_stringip_address_or_host_name system 」を使用して、 MIB （管理情報ベース）の内容を検出します。

この例では、ポーリングするクラスタ管理 LIF の IP アドレスは 10.11.12.123 です。要求された MIB 情報が表示されます。

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 2c -c public 10.11.12.123 system

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
            Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162635772) 18 days,
19:45:57.72
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

SNMPv3 を実行しているシステムの場合は、 CLI コマンド「 mpwalk -v 3 a MD5 または SHA -l AuthNoPriv -u username -u passwordip _address_or_host_name system 」を使用して、 MIB （管理情報ベース）の内容を検出します。

この例では、ポーリングするクラスタ管理 LIF の IP アドレスは 10.11.12.123 です。要求された MIB 情報が表示されます。

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 3 -a MD5 -l authnopriv -u snmpv3
       -a password123 10.11.12.123 system

SNMPv3-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
       Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv3-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv3-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162666569) 18 days,
19:51:05.69
SNMPv3-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv3-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv3-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv3-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.